

Lời giải bài “Trạm cứu hỏa”

Chen Qifeng

Nguồn gốc: Fire Station solution report

IOI 2006 / Chen Qifeng / attachments / Fire Station solution report.doc

1 Mô tả bài toán

Quốc gia Z có n thành phố, đánh số từ 1 đến n . Giữa các thành phố có đường cao tốc, và giữa hai thành phố bất kỳ có đúng một đường đi. Các đường cao tốc có thể có độ dài khác nhau.

Gần đây quốc gia Z thường xảy ra hỏa hoạn, nên chính quyền quyết định xây một số trạm cứu hỏa. Nếu xây trạm cứu hỏa tại thành phố k , chi phí phải trả là W_k . Nếu thành phố k không có trạm cứu hỏa, khoảng cách từ nó đến trạm cứu hỏa gần nhất không được vượt quá D_k . Mỗi thành phố, trong điều kiện khoảng cách không vượt quá D_k , phải chọn trạm cứu hỏa gần nhất làm trạm phụ trách.

Để tiết kiệm, cần xây một số trạm cứu hỏa với tổng chi phí nhỏ nhất sao cho mọi yêu cầu trên đều được thỏa mãn.

2 Mô hình toán học

Xem các thành phố là đỉnh, đường cao tốc là cạnh, độ dài đường là trọng số. Tính chất “giữa hai thành phố bất kỳ có đúng một đường đi” cho thấy đồ thị này là một cây.

Gọi $\text{dist}(u, v)$ là khoảng cách giữa hai đỉnh u và v . Ta cần tìm một dãy nhị phân $x_1, x_2, \dots, x_n$, trong đó $x_i = 1$ nghĩa là xây trạm tại đỉnh i , sao cho với mọi u đều tồn tại một đỉnh v thỏa

$$x_v = 1, \quad \text{dist}(u, v) \leq D_u,$$

và hàm mục tiêu

$$\sum_{i=1}^n W_i x_i$$

đạt giá trị nhỏ nhất.

3 Phân tích mô hình thuật toán

Vì bài toán liên quan đến khoảng cách trên đồ thị, phản ứng đầu tiên là thử các thuật toán đồ thị. Tuy nhiên sau nhiều cách thử, hướng đó không đem lại một công thức hiệu quả.

Điểm đặc biệt cần khai thác là đồ thị là cây, và mục tiêu là cực tiểu hóa chi phí. Từ hai đặc điểm này có thể gần như xác định rằng lời giải nên là quy hoạch động trên cây.

4 Mâu thuẫn khi xác định trạng thái

Trong quy hoạch động, đặc biệt là quy hoạch động trên cây, việc xác định trạng thái là phần quan trọng nhất. Thông thường trạng thái sẽ có một tham số i , biểu diễn đối tượng đang xét là cây con gốc i .

Nếu chỉ dùng một trạng thái f_i để biểu diễn chi phí nhỏ nhất khi xây các trạm trong cây con gốc i , sao cho mọi đỉnh trong cây con đều cách trạm gần nhất không quá giới hạn D , thì không thể viết được chuyển tiếp. Lý do là trạng thái này không phản ánh trạm nào đã được xây, cũng không cho biết chi tiết về trạm gần nhất của i .

Vì vậy ta muốn thêm một tham số nữa. Tham số này có thể là khoảng cách từ i đến trạm gần nhất, cũng có thể là số hiệu trạm gần nhất của i , hoặc số hiệu trạm gần nhất nằm trong cây con, hoặc số hiệu trạm gần nhất nằm ngoài cây con. Nhưng nếu giữ nguyên yêu cầu “phải chọn trạm gần nhất”, các cách định nghĩa đó đều không dẫn đến chuyển tiếp rõ ràng. Nguyên nhân chính là khi ghép các cây con, ta không bảo đảm được thông tin “gần nhất” trong trạng thái vẫn nhất quán.

5 Dùng phương pháp nói điều kiện

Rào cản lớn nhất là điều kiện nghiêm ngặt: mỗi thành phố, trong phạm vi cho phép, bắt buộc phải chọn trạm cứu hỏa gần nhất làm trạm phụ trách. Thực ra để bảo đảm tính hợp lệ, ta không cần biết trạm gần nhất là trạm nào; chỉ cần bảo đảm trong khoảng cách D_i có ít nhất một trạm.

Vì thế ta nói điều kiện thành:

Mỗi thành phố, trong phạm vi khoảng cách không vượt quá D_i , có thể chọn bất kỳ một trạm cứu hỏa nào làm trạm phụ trách.

Giá trị tối ưu sau khi nói điều kiện không đổi. Thật vậy, trong mọi phương án xây trạm hợp lệ theo điều kiện nói lỏng, nếu một thành phố đang chọn một trạm không gần nhất, ta đổi nó sang trạm gần nhất thì khoảng cách chỉ giảm, chi phí xây trạm không đổi, và phương án vẫn hợp lệ. Do đó luôn tồn tại một phương án tối ưu thỏa điều kiện ban đầu.

6 Trạng thái sau khi nói điều kiện

Sau khi bỏ chữ “gần nhất” khỏi định nghĩa, ta có thể dùng trạng thái hai tham số. Gốc cây tại một đỉnh tùy ý. Ký hiệu T_i là cây con gốc i .

Định nghĩa $F(i, j)$ là chi phí nhỏ nhất thỏa các điều kiện sau:

- xây một số trạm trong cây con T_i ;
- tại đỉnh j phải có một trạm cứu hỏa;
- mọi đỉnh trong T_i , trong giới hạn khoảng cách của nó, chọn một trạm nằm trong T_i hoặc trạm tại j làm trạm phụ trách;
- riêng đỉnh i bắt buộc chọn trạm tại j làm trạm phụ trách;
- nếu $j \notin T_i$, chi phí xây trạm tại j không được tính trong $F(i, j)$.

Nhờ định nghĩa này, trạng thái chỉ ghi lại trạm phụ trách của gốc cây con, không cần biết nó có phải trạm gần nhất hay không.

7 Thêm điều kiện để có chuyển tiếp

Sau khi nói điều kiện, trạng thái đã rõ hơn, nhưng nếu để mỗi thành phố chọn trạm phụ trách tùy ý thì vẫn còn thiếu cấu trúc để chuyển tiếp. Quy hoạch động cần thứ tự topo và tính không hậu nghiệm, nên ta thêm một điều kiện tự nhiên:

Nếu thành phố u chọn trạm tại thành phố v , và đường đi từ u đến v là $u = p_0, p_1, \dots, p_t = v$, thì mọi đỉnh p_r trên đường đi cũng chọn trạm tại v làm trạm phụ trách.

Cần chứng minh luôn có một phương án tối ưu thỏa điều kiện này.

Chứng minh. Lấy một phương án tối ưu bất kỳ, tức là một dãy nhị phân xác định các đỉnh có trạm cứu hỏa. Thêm một đỉnh ảo s , nối s với mọi đỉnh có trạm bằng cạnh trọng số 0. Chạy Dijkstra từ s và ghi lại đỉnh trước trên đường đi ngắn nhất.

Với mỗi đỉnh có trạm, chọn chính trạm của nó làm trạm phụ trách. Với mỗi đỉnh không có trạm, chọn cùng trạm phụ trách với đỉnh trước của nó trên cây đường đi ngắn nhất. Khi đó trên đường từ một đỉnh về trạm phụ trách, mọi đỉnh trung gian đều chọn cùng trạm đó. Đồng thời vì mỗi đỉnh được gán đến một trạm gần nhất trong phương án đã xây, khoảng cách đến trạm phụ trách không vượt quá D_i . Tập trạm được xây không thay đổi, nên tổng chi phí vẫn tối ưu. Chứng minh hoàn tất.

Như vậy điều kiện bổ sung là hợp lệ và có thể dùng trong chuyển tiếp.

8 Chuyển tiếp quy hoạch động

Đặt

$$G(i) = \min_j F(i, j),$$

nghĩa là chi phí nhỏ nhất để xây trạm hợp lệ trong cây con T_i , khi mọi đỉnh trong cây con đều chọn một trạm nằm trong cây con làm trạm phụ trách.

Trước hết, nếu

$$\text{dist}(i, j) > D_i,$$

thì $F(i, j) = +\infty$, vì đỉnh i không thể chọn trạm j .

Ngược lại, xét ba trường hợp.

Trạm j nằm ngoài T_i . Với mỗi con v của i , cây con T_v có hai lựa chọn: tự giải hoàn toàn bên trong cây con với chi phí $G(v)$, hoặc để gốc v chọn trạm ngoài cây con là j , với chi phí $F(v, j)$. Do đó

$$F(i, j) = \sum_{v \in \text{child}(i)} \min\{G(v), F(v, j)\}.$$

$j = i$. Ta phải trả thêm chi phí xây trạm tại i . Các cây con vẫn có hai lựa chọn như trên, nhưng trạm ngoài của chúng chính là i :

$$F(i, i) = W_i + \sum_{v \in \text{child}(i)} \min\{G(v), F(v, i)\}.$$

$j \in T_i$ và $j \neq i$. Khi đó j nằm trong đúng một cây con T_c của một con c của i . Cây con T_c phải dùng trạng thái $F(c, j)$. Với mọi cây con còn lại, lựa chọn giống trường hợp trạm nằm ngoài cây con:

$$F(i, j) = F(c, j) + \sum_{\substack{v \in \text{child}(i) \\ v \neq c}} \min\{G(v), F(v, j)\}.$$

Sau khi tính các $F(i, j)$, lấy $G(i) = \min_j F(i, j)$. Đáp án cuối cùng là $G(r)$, với r là gốc đã chọn của cây.

Số trạng thái là $O(n^2)$. Nếu cài đặt trực tiếp các tổng theo công thức trên, thời gian có thể là $O(n^3)$ và bộ nhớ là $O(n^2)$. Với việc tiền xử lý khoảng cách trên cây và tối ưu các tổng theo cây con, có thể giảm hằng số đáng kể, nhưng ý chính của lời giải nằm ở cách định nghĩa trạng thái.

9 Kết luận

Hai phương pháp “nới điều kiện” và “thêm ràng buộc” không mâu thuẫn với nhau; ngược lại, chúng thường bổ sung cho nhau. Khi điều kiện quá nghiêm ngặt khiến không thể định nghĩa trạng thái, ta nới điều kiện để nhìn ra cấu trúc. Khi điều kiện sau đó quá rộng và thiếu hướng chuyển tiếp, ta thêm một ràng buộc có thể chứng minh là vẫn giữ được nghiệm tối ưu.

Trong bài này, nới điều kiện giúp xác định trạng thái, còn thêm ràng buộc giúp xác định công thức chuyển tiếp. Đó chính là cách “một căng một chùng” trong thiết kế thuật toán.